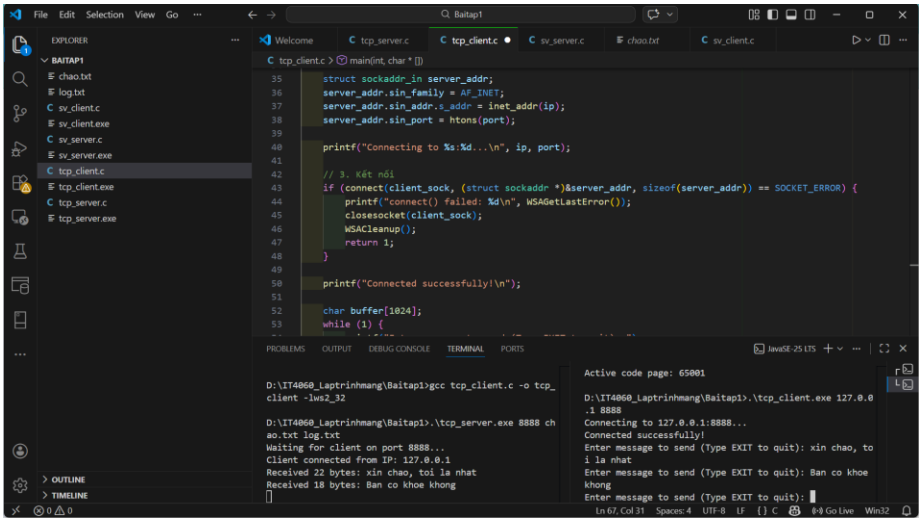
Bài tập về nhà 1 – Lập trình mạng

Họ và tên: Thân Văn Long Nhật

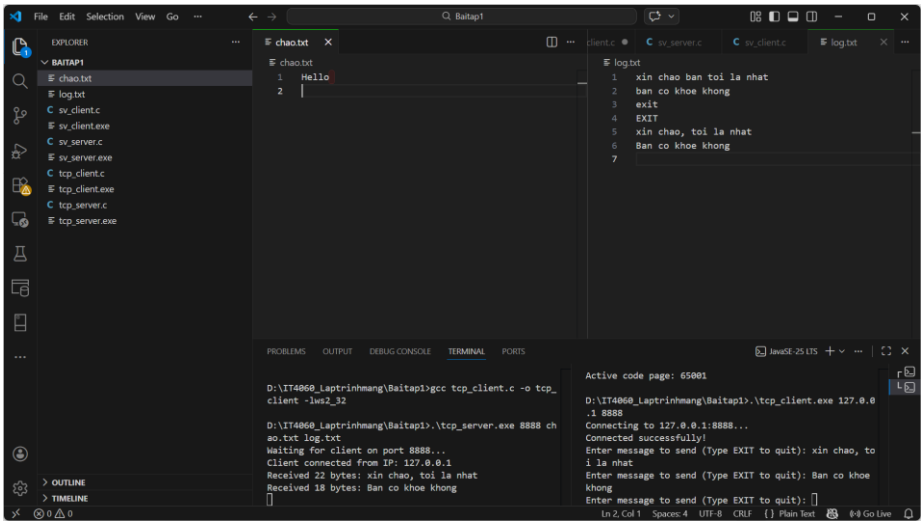
MSSV: 20215626

Bài 1: Chương trình ***tcp_client***



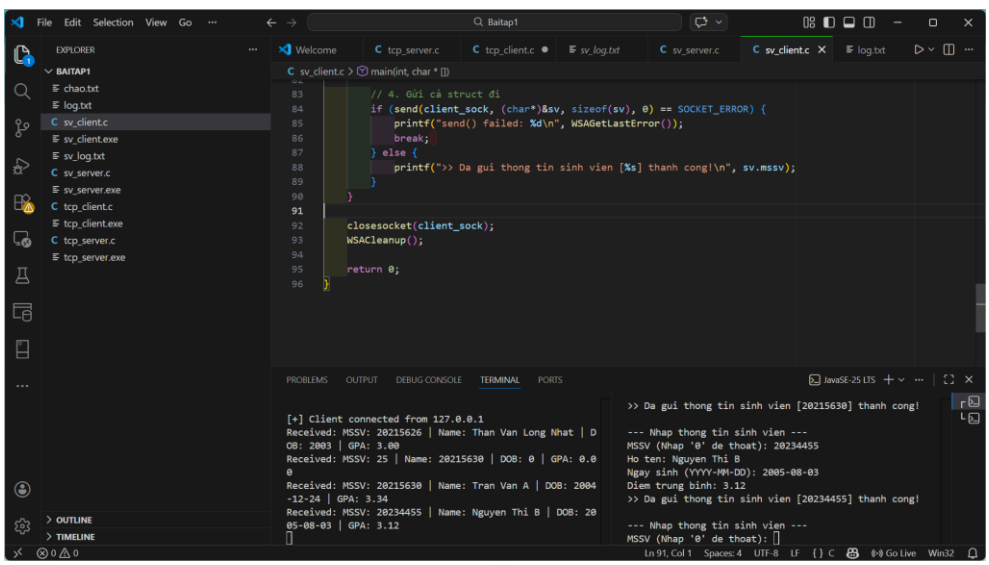
Chương trình khởi tạo một Socket TCP, kết nối tới Server qua địa chỉ IP và Port được cung cấp từ tham số dòng lệnh. Sau khi kết nối thành công, Client nhận câu chào từ Server và cho phép người dùng nhập dữ liệu từ bàn phím để gửi đi liên tục cho đến khi nhập lệnh EXIT.

Bài 2: Chương trình ***tcp_server***



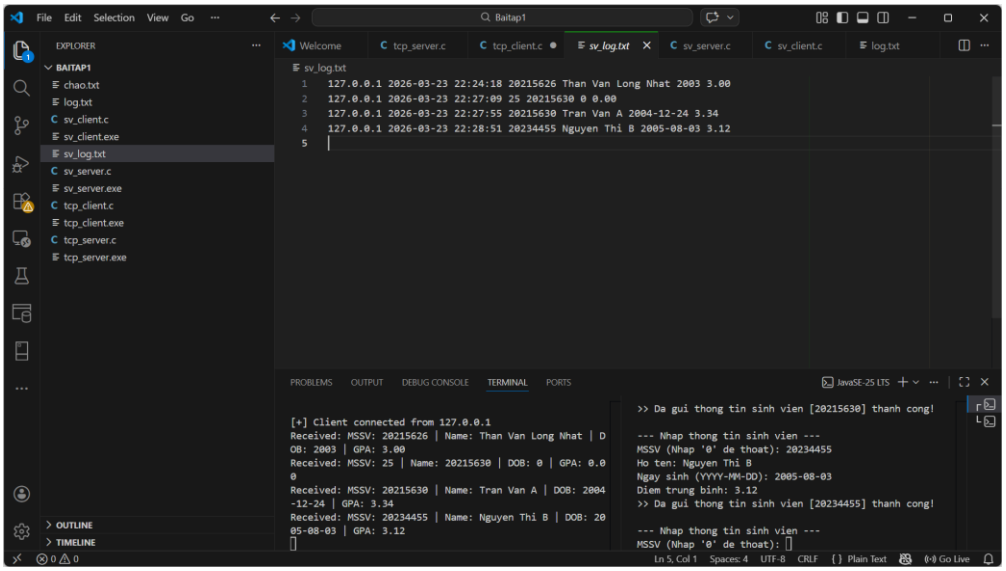
Server lắng nghe kết nối tại một cổng xác định. Khi có Client kết nối, Server đọc nội dung từ một file văn bản có sẵn để gửi câu chào mừng. Mọi dữ liệu Client gửi lên sẽ được Server hiển thị ra màn hình và ghi nối tiếp vào file nhật ký **log.txt** để lưu trữ.

Bài 3: Chương trình ***sv_client***



Client định nghĩa một cấu trúc struct sinhvien (gồm MSSV, Họ tên, Ngày sinh, Điểm TB). Người dùng nhập thông tin cho từng trường, sau đó toàn bộ vùng nhớ của struct được đóng gói và gửi nguyên khối sang Server.

Bài 4: Chương trình ***sv_server***



Server nhận gói tin chứa cấu trúc sinh viên, giải mã và trích xuất thông tin. Sau đó, Server lấy thời gian thực từ hệ thống và địa chỉ IP của Client để ghi vào file **sv_log.txt** theo định dạng chuẩn: [IP] [Thời gian] [Dữ liệu SV].